O que é a informática

A1 — O que é a informática e as redes de computadores · 15 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é a informática e de onde vem a palavra
- ✓ Distinguir dados, informação e conhecimento
- ✓ Conhecer as partes de um sistema informático
- ✓ Reconhecer onde a informática está presente e que profissões existem

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

Índice

1. Informação + automática 2
2. Dados, informação e conhecimento 2
3. O sistema informático 2
4. A informática está em todo o lado 2
5. Profissões da informática 3
6. Termos técnicos 3
7. Exercícios para fazer 5
8. Quiz 6
9. Soluções 8
10. Referências bibliográficas 9

1. Informação + automática

A palavra **informática** junta **informação** e **automática**: é a ciência que estuda o **tratamento automático da informação** por meio de computadores. Em vez de uma pessoa fazer contas, arquivar papéis ou enviar cartas, uma máquina faz isso de forma rápida e sem cansar.

Também se usa a sigla **TIC**, Tecnologias da Informação e Comunicação, que junta a informática com as telecomunicações (telefone, rádio, Internet).

2. Dados, informação e conhecimento

Nível	O que é	Exemplo num hospital
Dados	Factos soltos, sem contexto	38,9 · 120/80 · Maria · 14h
Informação	Dados organizados que têm significado	A doente Maria tinha 38,9 °C de febre às 14h
Conhecimento	Informação interpretada que permite decidir	A febre subiu desde ontem: o médico pede análises

3. O sistema informático

Um **sistema informático** é o conjunto de tudo o que é preciso para tratar informação:

- **Hardware**: as peças físicas (computador, ecrã, impressora, cabos).
- **Software**: os programas (sistema operativo e aplicações).
- **Dados**: a informação que se guarda e trata.
- **Pessoas**: quem usa e quem mantém (utilizadores e técnicos).
- **Redes**: o que liga tudo para a informação circular. É aqui que este curso vai mais fundo.

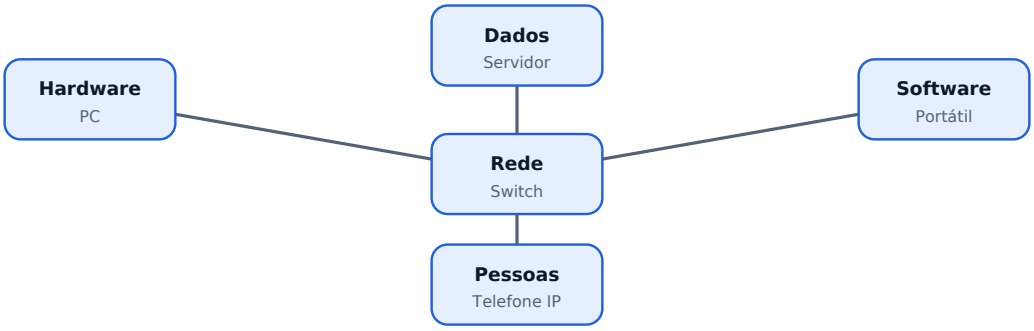


Figura: As peças de um sistema informático: a rede é o que as liga.

4. A informática está em todo o lado

Área	Como usa a informática
Saúde	Processo clínico eletrónico, análises, imagiologia, farmácia
Bancos	Contas, transferências, multibanco, pagamentos por telemóvel
Educação	Plataformas de ensino, matrículas, bibliotecas digitais
Comércio	Caixas registadoras, stock, lojas online
Transportes	Bilhetes, GPS, controlo de tráfego aéreo
Casa	Telemóvel, televisão, câmaras, eletrodomésticos inteligentes

5. Profissões da informática

Profissão	O que faz
Técnico de suporte (helpdesk)	Ajuda os utilizadores e resolve avarias
Técnico / administrador de redes	Instala e mantém a rede — o objetivo deste curso
Administrador de sistemas	Gere servidores e sistemas operativos
Especialista em cibersegurança	Protege sistemas e dados contra ataques
Programador	Cria software
Engenheiro de cloud	Gere serviços em centros de dados

> **DICA**
> Guarde esta ideia: a informática trata a informação; as **redes** fazem a informação chegar onde é precisa.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Informática — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) — Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet. Exemplo: O telemóvel, o computador e a rede Wi-Fi da escola fazem todos parte das TIC.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

Software — Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se. Exemplo: O Windows, o Word e o navegador Chrome são software.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Dados**?

- ☐ **A)** Cifra em que se usa a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida.
- ☐ **B)** Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem.
- ☐ **C)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **D)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

2. O que quer dizer a sigla **TIC**?

- ☐ **A)** Tecnologias da Informação e Comunicação
- ☐ **B)** management plane
- ☐ **C)** default VLAN
- ☐ **D)** MFA — Multi-Factor Authentication

3. O que significa **Data center**?

- ☐ **A)** Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet).
- ☐ **B)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.
- ☐ **C)** Opção que põe uma porta de acesso a encaminhar logo, sem esperar pelos estados do STP. Só para portas com PCs.
- ☐ **D)** Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo.

4. O que significa **Hardware**?

- ☐ **A)** Comando que reinicia o equipamento.
- ☐ **B)** Programa que abre páginas da Web.
- ☐ **C)** Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe.
- ☐ **D)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

5. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Nome que guarda um valor num programa.
- ☐ **B)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **C)** WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor.
- ☐ **D)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

6. O que significa **Informação**?

- ☐ **A)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.
- ☐ **B)** Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas.
- ☐ **C)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.
- ☐ **D)** Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração.

7. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)
- ☐ **B)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **C)** computação em nuvem
- ☐ **D)** KB

8. O que significa **Informática**?

- ☐ **A)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.
- ☐ **B)** Reenvio de dados que não foram confirmados a tempo.
- ☐ **C)** O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado.
- ☐ **D)** Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».

9. O que significa **Internet**?

- ☐ **A)** Portas de 0 a 1023, reservadas para os serviços mais comuns.
- ☐ **B)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **C)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **D)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

10. O que significa **Tráfego**?

- ☐ **A)** O conjunto de dados que circula numa rede.
- ☐ **B)** Versão rápida do STP, que reage a falhas em poucos segundos em vez de 30 a 50.
- ☐ **C)** Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF.
- ☐ **D)** Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE).

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A palavra informática vem de…

- ☐ **A)** Informação + automática
- ☐ **B)** Internet + matemática
- ☐ **C)** Informação + prática
- ☐ **D)** Inteligência + máquina

2. “38,9” sozinho é…

- ☐ **A)** Conhecimento
- ☐ **B)** Informação
- ☐ **C)** Um dado
- ☐ **D)** Um programa

3. Qual destes NÃO é hardware?

- ☐ **A)** Teclado
- ☐ **B)** Sistema operativo
- ☐ **C)** Impressora
- ☐ **D)** Cabo de rede

4. As pessoas fazem parte de um sistema informático.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Que profissão instala e mantém redes de computadores?

☐ **A)** Programador

☐ **B)** Técnico/administrador de redes

☐ **C)** Designer

☐ **D)** Contabilista

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Dados: Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

2. Resposta: A) Tecnologias da Informação e Comunicação

TIC = Tecnologias da Informação e Comunicação. Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.

3. Resposta: B) Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.

Data center: Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.

Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

4. Resposta: D) A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Hardware: A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

5. Resposta: D) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

6. Resposta: C) Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Informação: Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

7. Resposta: C) computação em nuvem

Cloud = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

8. Resposta: D) Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».

Informática: Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».

Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

9. Resposta: D) A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Internet: A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

10. Resposta: A) O conjunto de dados que circula numa rede.

Tráfego: O conjunto de dados que circula numa rede.

Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Informação + automática

Tratamento automático da informação.

2. Resposta: C) Um dado

Sem contexto é apenas um dado.

3. **Resposta:** B) Sistema operativo

O sistema operativo é software.

4. **Resposta:** Verdadeiro

Utilizadores e técnicos são uma das partes do sistema.

5. **Resposta:** B) Técnico/administrador de redes

É a profissão para que este curso prepara.

10. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.